CLASES DE LOGICA DE PROGRAMACION BASICA DESDE CERO

SECUENCIAS Y CONDICIONALES

Sebastian Guevara Sanchez

Santiago de Cali – Colombia

2025 Septiembre 10

INDICE:

Contenido

SECUENCIA 2
CONDICIONALES 2
Tipos de condicional 3
IF (Si) 3
Switch Case (Caja interruptor) 6

SECUENCIA

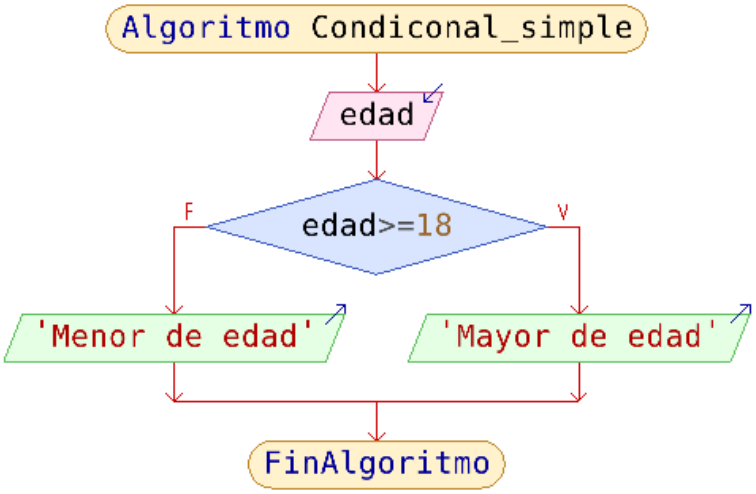
Sucesos en un orden que se repiten.

CONDICIONALES

En programación una condicional es cuando sucede un evento, se hacen un grupo de procesos.

Las condicionales tiene entrada de información, condición simple o compleja y también tiene múltiples posibles respuestas.

Una condición simple tiene una variable de entrada, y 2 posibles salidas de respuesta, las posibles salidas son falso o verdadero y a cada salida se le puede programar un mensaje u otra condicional.



Tipos de condicional

En la siguiente imagen hay un ejemplo de los diagramas una secuencia que está representada con el color en azul claro, una condición simple en morado y un bucle en azul oscuro

IF (Si)

Un if es una condición simple donde se realizan unos procesos cuandos e cumple una regla, esta regla tiene una entrada con diferentes variables y dar una salida con múltiple informacion.

Ejemplos:

Este es un ejemplo de un if compuesto con elif y else, donde cada uno de estos funciona como 1 sola condicional y si la respuesta es cierta se muestra un mensaje en pantalla y si la respuesta es negativa, se continua al siguiente if.

```
i = 5
if i < 5:
    print('i es menor que 5')
elif i == 5:
    print('i es igual a 5')
else:
    print('i es mayor que 5')
```

En la siguiente imagen, podemos ver otro ejemplo de condicionales, en este caso el print es imprimir en pantalla, por otro lado la AND une 2 condiciones al mismo tiempo.

```
edad = 102


if edad >= 0 and edad < 18:
        print ('eres un niño')
elif edad >=18 and edad <27 :
        print ('Eres un joven')
elif edad >=27 and edad < 60:
        print ('eres un adulto')
else :
        print ('eres de la tercera edad')
```

En la siguiente imagen se puede evaluar una clase publica, con el void dentro, el public static void main, es el que se ejecuta primero, adentro tiene un Sting luego un switch con la variable que se creó, con el length al lado, esta función entrega la cantidad de letras de la variable palabra. los cases y el system.out.print que es una forma de imprimir en pantalla.

```java
public static void main(String[] args) {

    int user = 21;

    if (user <= 18) {
        System.out.println("User is 18 or younger");
    }
    else if (user > 18 && user < 40) {
        System.out.println("User is between 19 and 39");
    }

    else {
        System.out.println("User is older than 40");
    }
}
```

En esta imagen muestra un código en lenguaje C, el #include sirve para llamar una librería luego con el void que sirve para indicar lo que se se ejecuta primero, en este mismo código se ve, donde se declara la variable número y es un float que pueden ser positivos o negativos, y luego se solicita una respuesta escrita en el teclado que se guarda en la variable llamada número y luego un printf solicitando el numero para guardarlo en la variable con un scanf, luego un if imprime en pantalla la respuesta.

```c
#include <stdio.h>
void main()
{
float numero;

printf("Introduzca un número positivo o negativo: ");
scanf ("%f",&numero);

if (numero > 0)
printf ("%f es mayor que cero\n",numero);
if (numero < 0)
printf ("%f es menor que cero\n",numero);
if (numero == 0)
printf ("%f es igual a cero\n",numero);
}
```

En la siguiente imagen podemos ver un código que empieza con etiquetas HTML pero también en la imagen podemos ver como en PHP cualquier código siempre se inicia con <?php y se cierra el codigo con ?> , luego se declara una variable con el símbolo $ antes, porque así es el php, luego el if recibe la variable y dependiendo el case da un mensaje, con el hecho que es una manera de hacerlo en php.

```
<html>
<head>
<title> Trabajando con la sentencia if..elseif </title>
</head>
<body>

<?php
//Declaramos e incializamos variables
$a = 2;
$b = 3;
$c = 4;
$d = 1;

if ($a > $b) {
    echo "a es mayor que b";
} elseif ($a > $c) {
    echo "a es mayor que c";
    }elseif($a > $d){
    echo "a es mayor que d";
    }else{
    echo "a es menor que todos";
    }

?>
</body>
</html>
```

respuesta en la pagina web

Switch Case (Caja interruptor)

Una condicional switch tiene varias posibilidad de de eleccion "case" (es como tener varios if seguidos). Este tipo de sentencia switch hace lo mismo que el if compuesto, pero este especifica cada condición como una case o caso.

```
1   a := 1
2
3   switch a  {
4   case 1:
5       fmt.Println("one")
6   case 2:
7       fmt.Println("two")
8   default:
9       fmt.Println("nighter 1 or 2")
10  }
```

Ejemplos :

En imagen siguiente se muestra un switch en Python con una declaración de variable, y un console.log por cada case.

```
var opcion=2

switch(opcion){
    case 1:
    console.log("has seleccionado la opcion 1")
    break;
    case 2:
    console.log("has seleccionado la opcion 2")
    break;
    default:
    console.log("Ninguna opcion valida seleccionada")
    break;
}
```

En la siguiente imagen se puede evaluar una clase publica, con el void dentro, el public static void main, es el que se ejecuta primero,

adentro tiene un string luego un switch con la variable que se creo, con el length al lado,

esta funcion entrega la cantidad de letras de la variable palabra. los cases y el system.out.print que es una forma de imprimir en pantalla

```java

public class ClaseSwitch {

    public static void main(String[] args) {
        String palabra="hola";

        switch (palabra.length()) {
        case 1:
            System.out.println("longitud es 1");
            break;
        case 2:
            System.out.println("longitud es 2");
            break;
        case 3:
            System.out.println("longitud es 3");
            break;
        case 4:
            System.out.println("longitud es 4");
            break;

        default:
            break;
        }

    }
}

```

Problems @ Javadoc Declaration Console

```
<terminated> ClaseSwitch [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8
longitud es 4
```

A continuación se muestra en PHP siempre se inicia con <?php y se cierra el codigo con ?> , luego se declara una variable con el simbolo $ antes, porque asi es el php, luego el switch recibe la variable y dependiendo el case da un mensaje, con el echo que es una manera de hacerlo en php.

```php
<?php
$s = 5;

switch ($s) {
            case 1:
                echo "The executed case number is: 1";
                break;
            case 2:
                echo "The executed case number is: 2";
                break;
            case 3:
                echo "The executed case number is: 3";
                break;
            case 4:
                echo "The executed case number is: 4";
                break;
            case 5:
                echo "The executed case number is: 5";
                break;
            default:
                echo "The default case";
                break;
}

?>
```

En la siguiente imagen imagen muestra un codifo en lenguaje c, donde se decalara la variable num como un entero y luego se imprime un mensaje en pantalla y se solicita una respuesta del teclado que se guarda en la variable num y luego sigue el switch con un comentaro // y un printf que muestra en pantalla.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
    {
            int num;

            printf("Elige un numero del 1 al 4: ");
            scanf("%i", &num);

            switch(num) //Entre paréntesis la variable a comprobar...
            {
                case 1: //Si has elegido el 1
                     printf("num es igual a 1. \n");
                break;
                case 2: //Si has elegido el 2
                     printf("num es igual a 2. \n" );
                break;
                case 3: //Si has elegido el 3
                     printf("num es igual a 3. \n" );
                break;
                case 4: //Si has elegido el 4
                     printf("num es igual a 4. \n" );
                break;
                //Así con todos los casos que queramos...
                default: //Si has elegido otro numero distinto
                        printf("No elegiste un numero del 1 al 4. \n" );
            }

            system("PAUSE");
    }
```

En este ejemplo se muestran las 2 formas de condicionales en la lógica de la programación.

```c
if (x == 1) {
    // do something
}
else if (x == 2) {
    // do something else
}
else {
    // do yet another thing
}
```

```c
switch (x) {
    case 1:
        // do something
        break;
    case 2:
        // do something else
        break;
    default:
        // do yet another thing
        break;
}
```